西南交通大學
Southwest Jiaotong University

部署手册

设计题目:	西南交通大学校园论坛系统部署手册
学　　号:	2023112621、2023112548、2023112592、2023114956
姓　　名:	程泽凯、蒋焰、赵祺、金井直
班　　级:	软件工程专业 2023 级
指导教师:	李威老师、殷成凤老师

2026 年 7 月 7 日

摘要

本文档面向西南交大校园论坛系统的实际部署需求，提供从本地开发环境搭建到阿里云生产环境上线的完整操作指南。系统采用前后端分离架构，前端基于 Vite 多页面应用（MPA）构建，后端基于 Spring Boot 3.2 实现业务逻辑与 REST API，数据库使用 MySQL 8。本文档覆盖环境准备、数据库初始化、后端构建部署、前端构建部署、Nginx 反向代理配置、systemd 服务托管和上线后验证等环节，并针对 Windows 本地开发与 Linux 服务器生产两种场景分别给出详细步骤。文档中的端口规划、命令示例和配置文件均来源于项目实际部署经验，可直接用于指导系统上线。

关键词：校园论坛；Spring Boot；Vite；Nginx；MySQL；Linux 部署

目录

一、 项目概述 1

1.1 系统简介 1

1.2 技术栈 1

1.3 项目结构 2

二、 环境要求 3

2.1 硬件要求 3

2.2 软件环境 3

2.2.1 本地开发环境（Windows） 3

2.2.2 服务器环境（Linux） 4

三、 本地部署（Windows） 4

3.1 环境准备 4

3.1.1 安装 Java 17 4

3.1.2 安装 Maven 5

3.1.3 安装 Node.js 5

3.1.4 安装 MySQL 8 5

3.2 数据库初始化 5

3.2.1 方式一：使用一键初始化脚本 5

3.2.2 方式二：手动创建 5

3.3 一键启动（推荐） 6

3.3.1 MySQL 模式启动 6

3.4 手动分步启动 7

3.4.1 后端手动启动 7

3.4.2 前端手动启动 7

3.4.3 生产构建模式 8

3.5 H2 演示模式（免 MySQL） 8

3.6 环境检查工具 8

四、 服务器部署（Linux） 9

4.1 端口规划 9

4.2 安装基础环境 9
4.2.1 安装 Node.js 20 9
4.3 数据库初始化 10
4.4 拉取项目代码 10
4.5 构建后端 10
4.6 配置 systemd 服务 11
4.7 构建前端 12
4.8 配置 Nginx 12
4.9 配置防火墙 13
五、 部署验证 13
5.1 本地服务检查 13
5.2 功能验收清单 14
5.3 常见问题排查 15
六、 便携交付包部署 15
6.1 生成便携包 15
6.2 运行便携包 16
七、 系统维护 16
7.1 后端更新流程 16
7.2 前端更新流程 17
7.3 数据库备份 17
7.4 日志管理 17
7.5 安全建议 17
八、 附录 18
8.1 默认账号信息 18
8.2 环境变量说明 18
8.3 常用命令速查 18

一、 项目概述

1.1 系统简介

西南交大校园论坛是一个面向校园场景的综合社区系统，围绕” 浏览、发帖、评论、互动、圈子、成长、积分、内容治理、运营管理” 构建完整的前后端功能闭环。系统支持普通用户、版主和管理员三类角色，涵盖以下核心功能模块：

- 账号认证：用户注册、JWT 登录鉴权、角色权限控制
- 首页信息流：最新/最热排序、帖子列表、校园热词云
- 发帖系统：标题、正文、板块、标签、多图上传（最多 9 张）
- 帖子详情：正文查看、评论、点赞、收藏、举报
- 用户主页：个人资料、等级徽章、发帖列表、关注管理
- 圈子系统：浏览、加入、创建圈子，按圈子筛选帖子
- 成长中心：每日签到、积分流水、等级成长、徽章展示
- 积分商城：商品浏览兑换（普通用户）、上架下架（管理员）
- 通知系统：评论、点赞、收藏、系统通知
- 内容治理：举报处理、帖子审核、内容审核记录
- 用户管理：用户状态管理、角色调整、账号禁用恢复
- 数据看板：后台总览统计、趋势分析、运营指标

1.2 技术栈

表 **1**　系统技术栈

层级	技术
前端框架	Vite 5、多页面应用（MPA）、HTML、CSS、JavaScript ES Modules
后端框架	Java 17、Spring Boot 3.2、Spring MVC、Spring Security
数据持久化	Spring Data JPA、MySQL 8
鉴权方案	JWT Bearer Token、角色权限控制
构建工具	Maven、npm、Vite
部署方案	Linux + systemd + Nginx + MySQL

1.3 项目结构

项目核心目录结构如下：

```
swjtu-forum/
├── backend/                    # Spring Boot 后端
│   ├── src/main/java/com/swjtu/forum/
│   │   ├── config/             # 跨域、启动数据、Web 配置
│   │   ├── controller/         # REST API 控制器
│   │   ├── service/            # 业务服务层
│   │   ├── repository/         # JPA Repository
│   │   ├── entity/             # JPA 实体
│   │   ├── security/           # JWT 认证与安全配置
│   │   ├── dto/                # 请求/响应 DTO
│   │   └── exception/          # 全局异常处理
│   ├── src/main/resources/
│   │   ├── application.yml     # 默认配置（H2 模式）
│   │   ├── application-mysql.yml # MySQL 部署配置
│   │   ├── application-demo.yml # 演示数据配置
│   │   └── schema.sql          # 数据库结构脚本
│   └── pom.xml
├── frontend/                   # Vite 多页面前端
│   ├── assets/                 # 共享资源（API、样式、动画）
│   ├── home_recommended/       # 首页
│   ├── login_register/         # 登录注册
│   ├── create_post/            # 发帖
│   ├── post_details/           # 帖子详情
│   ├── admin_overview/         # 管理后台
│   ├── ...                     # 其他页面模块
│   └── vite.config.js
├── docs/                       # 设计文档与 API 文档
├── init-database.sql           # MySQL 数据库初始化脚本
├── start.ps1                   # Windows 一键启动脚本
└── README.md                   # 项目说明文档
```

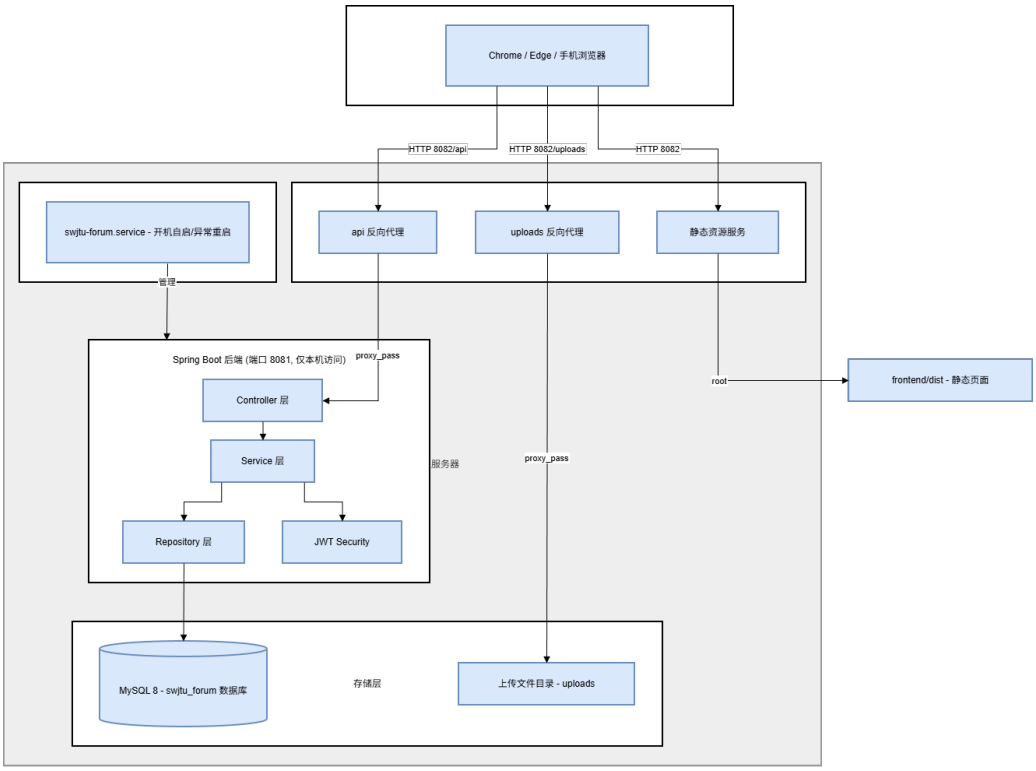


图 **1**　系统部署架构图

二、 环境要求

2.1 硬件要求

表 **2**　推荐硬件配置

环境	CPU	内存
本地开发	4 核及以上	8 GB 及以上
服务器（阿里云轻量）	2 核	4 GB
便携演示包	4 核及以上	8 GB 及以上

2.2 软件环境

2.2.1 本地开发环境（Windows）

- 操作系统：Windows 10/11 或 Windows Server 2019+
- Java 17（JDK 17，推荐 Eclipse Temurin 或 Oracle JDK 17）
- Maven 3.9+（用于后端构建）

- Node.js 18+ / npm 9+（用于前端构建）
- MySQL 8.0+（可选，正式部署推荐）
- Redis 6/7（可选，缓存增强）
- Git（用于版本管理）

2.2.2 服务器环境（Linux）

- 操作系统：Ubuntu 22.04 LTS（阿里云轻量应用服务器已验证）
- Java 17（openjdk-17-jdk）
- Maven 3.9+
- Node.js 20（LTS）
- MySQL 8.0+
- Nginx（最新稳定版）
- systemd（服务托管）
- Git

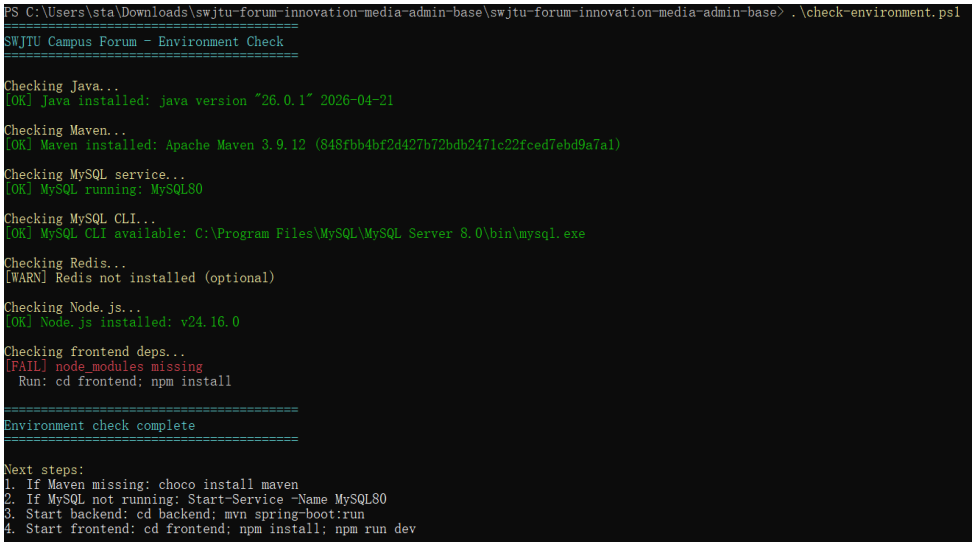


图 **2**　环境检查结果示例

三、 本地部署（Windows）

3.1 环境准备

3.1.1 安装 Java 17

从 Adoptium 官网下载 JDK 17（`https://adoptium.net`），安装后配置系统环境变量：

```
# 验证安装
java -version
# 期望输出：openjdk version "17.0.x"
```

3.1.2 安装 Maven

从 Maven 官网下载（`https://maven.apache.org/download.cgi`），解压后配置 `MAVEN_HOME` 环境变量：

```
# 验证安装
mvn -version
# 期望输出：Apache Maven 3.9.x
```

3.1.3 安装 Node.js

从 Node.js 官网下载 18+ LTS 版本（`https://nodejs.org`），安装后验证：

```
node -v # 期望输出：v18.x.x 或 v20.x.x
npm -v  # 期望输出：9.x.x 或 10.x.x
```

3.1.4 安装 MySQL 8

从 MySQL 官网下载安装包，安装过程中设置 root 密码。建议将 MySQL 安装目录的 `bin` 路径加入系统 PATH。

3.2 数据库初始化

3.2.1 方式一：使用一键初始化脚本

在项目根目录执行：

```
mysql -u root -p < init-database.sql
```

输入 root 密码后，脚本将自动创建 `swjtu_forum` 数据库，字符集为 `utf8mb4`，排序规则为 `utf8mb4_unicode_ci`。

3.2.2 方式二：手动创建

启动 MySQL 服务后，登录 MySQL 客户端手动执行：

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS swjtu_forum
  CHARACTER SET utf8mb4
```

```
 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

CREATE USER IF NOT EXISTS 'swjtu_forum'@'localhost'
 IDENTIFIED BY 'your-strong-password';

GRANT ALL PRIVILEGES ON swjtu_forum.* TO 'swjtu_forum'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

3.3 一键启动（推荐）

项目根目录提供了 `start.ps1` 一键启动脚本，自动完成端口清理、依赖检查、后端构建和前端构建步骤。

3.3.1 MySQL 模式启动

```
# 设置环境变量（替换为实际值）
$env:DB_USERNAME = "root"
$env:DB_PASSWORD = "your-mysql-password"
$env:JWT_SECRET = "your-long-random-secret-at-least-32-chars"

# 执行一键启动
.\start.ps1
```

脚本自动执行以下步骤：

1. 清理本地 8080 / 4173 端口的残留进程
2. 检查 `node_modules`，缺失时自动执行 `npm install`
3. 检查后端 JAR 包，缺失或过期时自动用 Maven 重新构建
4. 重新构建前端 `dist` 目录
5. 启动 Spring Boot 后端（MySQL 模式）
6. 启动 Vite Preview 前端服务器
7. 轮询后端健康检查接口，确认服务可用
8. 打印前端访问地址和默认管理员账号

启动成功后输出：

```
============================================================
 All services are ready!
------------------------------------------------------------
 Frontend : http://localhost:4173
 Backend  : http://localhost:8080/api
 Database : MySQL profile, database name swjtu_forum
```

```
------------------------------------------------------------
 Default admin: admin / admin123456
============================================================
```

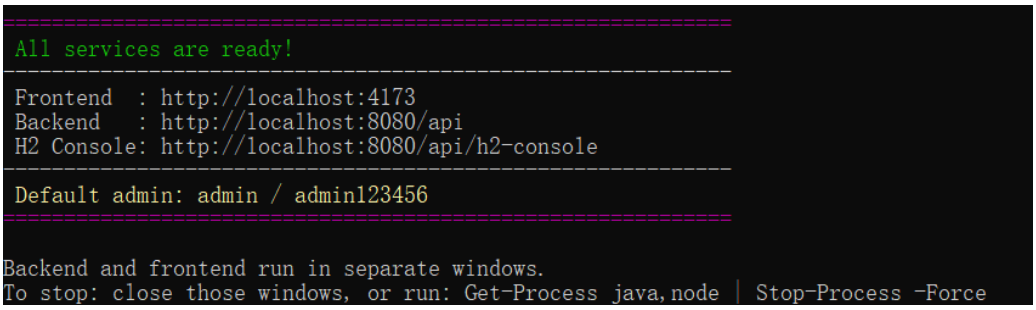


图 3　一键启动脚本运行成功界面

3.4 手动分步启动

若需要手动控制启动流程，可按照以下步骤操作。

3.4.1 后端手动启动

```
cd backend

# 设置环境变量
$env:DB_URL =
    "jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/swjtu_forum?useUnicode=true&characterEncoding=utf8&useSSL=false&serverTim
$env:DB_USERNAME = "root"
$env:DB_PASSWORD = "your-mysql-password"
$env:JWT_SECRET = "your-long-random-secret-at-least-32-chars"

# 使用 Maven 直接运行
mvn spring-boot:run -Dspring-boot.run.profiles=mysql
```

后端启动后在 `http://localhost:8080/api` 提供 REST 接口。首次启动时 Spring Data JPA 会自动根据实体类同步数据库表结构，同时 Java Seeder 自动写入基础管理员账号、版块数据和演示帖子。

3.4.2 前端手动启动

```
cd frontend
npm install     # 首次启动或依赖更新时运行
npm run dev     # 开发模式，默认端口 5173，支持热更新
```

Vite 开发服务器会自动将 `/api` 请求代理到后端 `http://localhost:8080`。

3.4.3 生产构建模式

```
cd frontend
npm run build   # 构建生产版本，输出到 frontend/dist/
npm run preview # 预览构建产物，默认端口 4173
```

3.5 H2 演示模式（免 MySQL）

若当前环境没有安装 MySQL，可以使用 H2 内存数据库模式快速启动：

```
.\start.ps1 -SpringProfile demo
```

该模式下：

- 使用 H2 文件数据库，无需安装 MySQL
- 自动创建演示数据（用户、帖子、评论等）
- H2 控制台地址：`http://localhost:8080/api/h2-console`
- JDBC URL：`jdbc:h2:file:./data/swjtu-forum-demo`
- 注意：该模式仅适合本地演示和开发调试，不推荐用于生产环境

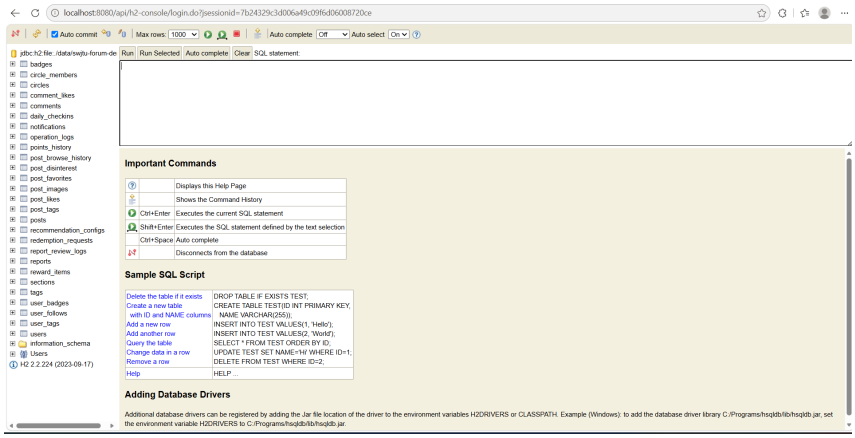


图 4　H2 数据库控制台登录界面

3.6 环境检查工具

项目提供了环境检查脚本，可快速确认当前机器是否满足运行条件：

```
.\check-environment.ps1
```

脚本依次检查 Java、Maven、MySQL 服务、MySQL CLI、Redis 和 Node.js 的安装状态，并给出缺失提示和安装建议。

四、 服务器部署（Linux）

本章基于 Ubuntu 22.04 LTS 阿里云轻量应用服务器编写。部署目标是在不干扰服务器上已有服务的前提下，为论坛分配独立端口并完成上线。

4.1 端口规划

为与服务器上已有的 80 端口网站共存，论坛采用如下端口规划：

表 **3**　服务器端口规划

服务	端口	暴露范围	说明
原网站 Nginx	80	公网	保持不动
原有后端	8000	127.0.0.1	原有服务不变
论坛前端入口	8082	公网	Nginx 监听，浏览器访问
论坛后端	8081	127.0.0.1	Spring Boot，仅 Nginx 反代
MySQL	3306	本机	数据库存储
SSH	22	公网	远程管理

4.2 安装基础环境

登录到服务器后，依次执行以下命令安装所需软件包：

```
# 更新软件包索引
sudo apt update

# 安装基础工具
sudo apt install -y git curl wget unzip nginx mysql-server maven openjdk-17-jdk
```

4.2.1 安装 Node.js 20

```
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo -E bash -
sudo apt install -y nodejs
node -v  # 验证安装
npm -v
```

注意：Vite 5 要求 Node.js 18 或更高版本。若服务器原本安装了旧版 Node.js，可能需要先卸载：

```
sudo apt remove -y nodejs libnode-dev
sudo apt --fix-broken install -y
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo -E bash -
sudo apt install -y nodejs
```

4.3 数据库初始化

创建独立数据库用户和数据库（不直接使用 root）：

```
sudo mysql
```

在 MySQL 提示符下执行：

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS swjtu_forum
  CHARACTER SET utf8mb4
  COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

CREATE USER IF NOT EXISTS 'swjtu_forum'@'localhost'
  IDENTIFIED BY 'your-strong-password';

GRANT ALL PRIVILEGES ON swjtu_forum.* TO 'swjtu_forum'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

4.4 拉取项目代码

```
# 首次部署
sudo mkdir -p /opt/swjtu-forum
sudo chown -R $USER:$USER /opt/swjtu-forum
git clone -b innovation/media-admin-base
  https://gitee.com/czk2370708935/swjtu-forum.git
  /opt/swjtu-forum
```

后续更新：

```
cd /opt/swjtu-forum
git pull origin innovation/media-admin-base
```

4.5 构建后端

```
cd /opt/swjtu-forum/backend
mvn clean package -DskipTests
```

构建成功后生成：

```
/opt/swjtu-forum/backend/target/forum-1.0.0.jar
```

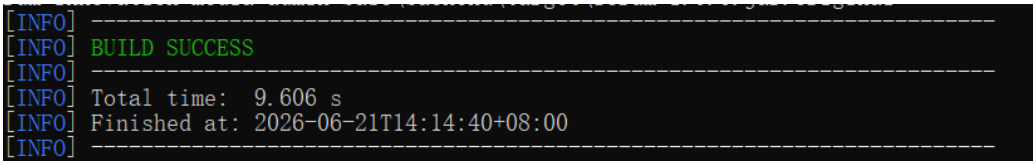


图 **5**　后端 **Maven** 构建成功

4.6 配置 systemd 服务

创建 systemd 服务文件，使后端以系统服务方式运行，支持开机自启和异常自动重启。

```
sudo nano /etc/systemd/system/swjtu-forum.service
```

写入以下内容（替换数据库密码和 JWT 密钥）：

```
[Unit]
Description=SWJTU Forum Backend
After=network.target mysql.service

[Service]
WorkingDirectory=/opt/swjtu-forum/backend
ExecStart=/usr/bin/java -Dfile.encoding=UTF-8
  -Dspring.profiles.active=mysql
  -jar /opt/swjtu-forum/backend/target/forum-1.0.0.jar
  --server.port=8081
Environment=DB_URL=jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/swjtu_forum
  ?useUnicode=true&characterEncoding=utf8
  &useSSL=false&serverTimezone=Asia/Shanghai
  &allowPublicKeyRetrieval=true
Environment=DB_USERNAME=swjtu_forum
Environment=DB_PASSWORD=your-db-password
Environment=JWT_SECRET=your-long-random-secret-at-least-32-chars
Environment=APP_CORS_ALLOWED_ORIGIN_PATTERNS=
  http://your-server-ip:8082
Restart=always
RestartSec=5
```

```
[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

启动服务：

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now swjtu-forum
sudo systemctl status swjtu-forum
```

查看实时日志：

```
sudo journalctl -u swjtu-forum -f
```

4.7 构建前端

```
cd /opt/swjtu-forum/frontend
npm install
npm run build
```

构建产物位于 `/opt/swjtu-forum/frontend/dist` 目录。

4.8 配置 Nginx

创建 Nginx 站点配置文件：

```
sudo nano /etc/nginx/conf.d/swjtu-forum.conf
```

写入配置：

```
server {
   listen 8082;
   server_name _;

   root /opt/swjtu-forum/frontend/dist;
   index index.html;

   # 反向代理 API 请求到后端
   location /api/ {
      proxy_pass http://127.0.0.1:8081/api/;
      proxy_set_header Host $host;
      proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
      proxy_set_header X-Forwarded-For
        $proxy_add_x_forwarded_for;
   }

   # 反向代理上传文件请求
```

```
    location /uploads/ {
        proxy_pass http://127.0.0.1:8081/uploads/;
    }

    # 前端静态资源
    location / {
        try_files $uri $uri/ /index.html;
    }
}
```

检查配置并重载 Nginx：

```
sudo nginx -t
sudo systemctl reload nginx
```

4.9 配置防火墙

在阿里云轻量应用服务器控制台中，添加防火墙规则：

表 **4**　云服务器防火墙规则

协议	端口	来源	说明
TCP	22	0.0.0.0/0	SSH 远程管理
TCP	80	0.0.0.0/0	原网站（保留）
TCP	443	0.0.0.0/0	HTTPS（可选）
TCP	8082	0.0.0.0/0	论坛公网访问入口

注意：8081 是后端内部端口，仅 Nginx 通过本机网络访问，不需要在公网防火墙开放。

若服务器启用了 UFW，也需要放行：

```
sudo ufw allow 8082/tcp
sudo ufw status
```

五、 部署验证

5.1 本地服务检查

```
# 检查前端静态资源是否正常
curl -I http://127.0.0.1:8082/

# 检查后端 API 是否可用
curl -i http://127.0.0.1:8082/api/sections

# 检查公网访问是否正常
curl -I http://your-server-ip:8082/
```

5.2 功能验收清单

部署完成后，建议逐项验证以下功能：

表 5　部署验收测试用例

编号	测试项	操作步骤	预期结果
T-01	页面访问	浏览器打开 http://IP:8082	首页正常加载，板块、热词可见
T-02	用户注册	注册新用户	注册成功并可登录
T-03	管理员登录	使用 admin/admin123456 登录	可进入管理后台
T-04	发帖功能	登录后发布图文帖子	帖子出现在首页列表中
T-05	评论点赞	在详情页评论并点赞	评论展示，点赞状态更新
T-06	图片上传	上传 PNG/JPG 图片	图片正常显示，不超 9 张
T-07	签到功能	进入成长中心签到	获得积分，按钮置灰
T-08	内容治理	管理员处理举报	帖子状态更新
T-09	CORS 验证	公网访问 API	不出现 403 CORS 错误
T-10	后台数据	管理员查看数据看板	统计信息正常加载

5.3 常见问题排查

表 6　常见部署问题与解决方案

问题	可能原因	解决方案
注册接口 403	CORS 配置未包含公网地址	修改 APP_CORS_ALLOWED_ORIGIN_PATTERNS 环境变量，重启后端
502 Bad Gateway	Nginx 无法连接后端	检查 sudo systemctl status swjtu-forum，确认后端运行在 8081 端口
图片不显示	上传目录代理缺失	检查 Nginx 配置中 /uploads/ 代理和后端目录权限
前端白屏	构建缓存或配置错误	重新构建前端，清理浏览器缓存，检查 Nginx root 路径
数据库连接失败	账号密码或网络错误	确认 MySQL 服务运行、账号权限正确、DB_URL 配置无误
npm 构建失败	Node.js 版本过低	升级至 Node.js 18 或 20（Vite 5 不支持 Node 12）
端口被占用	其他进程占用端口	使用 sudo ss -tulpn | grep 端口号 查看冲突进程

六、 便携交付包部署

项目支持生成便携交付包，适合发给老师或同学直接运行，不依赖 MySQL、Node.js 和 Maven。

6.1 生成便携包

在项目根目录执行：

```
.\build-portable.ps1
```



图 6　便携交付包构建过程

构建过程包含以下步骤：

1. 使用 Maven 构建后端 JAR 包
2. 使用 npm 构建前端 dist 目录

3. 使用 jlink 生成最小化 JRE（仅包含后端运行所需模块）
4. 编译静态前端服务器（FrontendServer.java）
5. 将后端 JAR、前端 dist、JRE 和启动脚本打包到 `release/swjtu-forum-portable/`

输出目录结构：

```
release/swjtu-forum-portable/
├── app/
│   ├── backend/
│   │   └── forum-1.0.0.jar    # 后端可执行 JAR
│   └── frontend/
│       └── dist/              # 前端构建产物
├── runtime/                   # 最小化 JRE
├── start.bat                  # 启动脚本（Windows）
├── stop.bat                   # 停止脚本
├── start-portable.ps1         # PowerShell 启动脚本
└── README.txt                 # 使用说明
```

6.2 运行便携包

```
# 方式一：双击 start.bat（推荐）
# 方式二：在 release/swjtu-forum-portable/ 目录执行
.\start-portable.ps1
```

便携包使用以下默认配置：

- 后端端口：8080
- 前端端口：4173
- Spring Profile：demo（H2 文件数据库）
- 数据文件路径：`app/backend/data/swjtu-forum-demo.mv.db`
- 默认管理员：`admin / admin123456`

若端口冲突，可指定其他端口：

```
.\start-portable.ps1 -BackendPort 8081 -FrontendPort 4174
```

七、 系统维护

7.1 后端更新流程

```
cd /opt/swjtu-forum
git pull origin innovation/media-admin-base
cd backend
```

```
mvn clean package -DskipTests
sudo systemctl restart swjtu-forum
sudo systemctl status swjtu-forum
```

7.2 前端更新流程

```
cd /opt/swjtu-forum/frontend
npm install
npm run build
sudo nginx -t
sudo systemctl reload nginx
```

7.3 数据库备份

```
# 导出数据库
mysqldump -u swjtu_forum -p swjtu_forum > backup_$(date +%Y%m%d).sql

# 还原数据库
mysql -u swjtu_forum -p swjtu_forum < backup_20260601.sql
```

7.4 日志管理

```
# 查看后端实时日志
sudo journalctl -u swjtu-forum -f

# 查看 Nginx 访问日志
sudo tail -f /var/log/nginx/access.log

# 查看 Nginx 错误日志
sudo tail -f /var/log/nginx/error.log
```

7.5 安全建议

- 上线后立即修改默认管理员密码，避免使用 `admin123456`
- 禁止将数据库密码和 JWT 密钥提交到 Git 仓库
- 定期更新服务器软件包：`sudo apt update && sudo apt upgrade`
- 开启 MySQL 的 `binlog` 以便数据恢复
- 上传目录定期清理，防止磁盘占满
- 仅开放必要端口，后端 8081 端口限制为本机访问

八、 附录

8.1 默认账号信息

表 7　系统默认账号

账号	密码	角色	说明
admin	admin123456	管理员	后台管理、用户管理、内容治理

普通用户可从前端注册页面自行注册。

8.2 环境变量说明

表 8　后端环境变量

变量名	说明	默认值
DB_URL	MySQL 连接 URL	jdbc:mysql://localhost:3306/swjtu_forum?...
DB_USERNAME	数据库用户名	root
DB_PASSWORD	数据库密码	空
JWT_SECRET	JWT 签名密钥	内置开发用默认值
JWT_EXPIRATION	Token 过期时间（ms）	86400000（24 小时）
SERVER_PORT	后端监听端口	8080
REDIS_HOST	Redis 主机	localhost
REDIS_PORT	Redis 端口	6379
APP_CORS_ALLOWED_ORIGIN_PATTERNS	允许的跨域来源	本地地址
DEMO_SEED_ENABLED	是否写入演示数据	true

8.3 常用命令速查

```
# 后端
cd backend && mvn spring-boot:run          # 开发运行
cd backend && mvn test                     # 运行测试
cd backend && mvn clean package -DskipTests # 打包 JAR

# 前端
cd frontend && npm install                 # 安装依赖
cd frontend && npm run dev                 # 开发模式
```

```
cd frontend && npm run build               # 生产构建
cd frontend && npm test                    # 运行测试

# 运维
sudo systemctl start|stop|restart|status swjtu-forum # 后端服务管理
sudo journalctl -u swjtu-forum -f          # 查看后端日志
sudo nginx -t                              # 检查 Nginx 配置
sudo systemctl reload nginx                # 重载 Nginx
sudo systemctl reload nginx                # 重载防火墙
```